

PROJECT PLAN

SISTEM MIKROKONTROLER

**Rancang Bangun Mobil Robot Pemantau Kondisi Lahan Padi dan Kontrol Irigasi
Berbasis ESP32-CAM dengan Integrasi Web**

Disusun Guna Memenuhi Project UAS Mata Kuliah Sistem Mikrokontroller

Dosen: Bapak Muhammad Ikhwan Fathulloh, S.Kom.



Disusun Oleh:

KELOMPOK 6 – TIF RP 23 CID A

Doni Setiawan Wahyono 23552011146

Riki Gusti Fernanda 23552011081

Naufal Aulia Nuchrizal 23552011366

**FAKULTAS INDUSTRI KREATIF
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG**

2026

DAFTAR ISI

1. Ringkasan Eksekutif

AgroTitan-AI adalah prototype hybrid smart agriculture berbasis ESP32 dan ESP32-CAM untuk pemantauan kondisi lahan padi dan pengendalian irigasi. Sistem ini menggunakan pendekatan arsitektur hybrid yang memisahkan dua fungsi utama ke dalam dua unit fisik yang saling melengkapi: Fixed Irrigation Node dan Rover Scout.

Fixed Irrigation Node ditempatkan secara permanen pada petak atau saluran irigasi. Node ini bertugas memantau tinggi air secara real-time, mengontrol pompa air, dan mengoperasikan pintu air menggunakan servo gate atau solenoid valve. Pemisahan fungsi ini memastikan monitoring irigasi tetap berjalan stabil tanpa bergantung pada keberadaan rover.

Rover Scout adalah unit bergerak berbasis ESP32-CAM yang digunakan untuk inspeksi visual tanaman padi secara berkala. Rover berjalan di jalur galengan atau pematang sawah, mengambil gambar tanaman, dan mengirim hasilnya ke dashboard. Rover tidak ditinggal permanen di lapangan untuk meminimalkan risiko kerusakan, kehilangan, dan hambatan medan.

Web Dashboard menjadi pusat integrasi data dari kedua unit. Dashboard menyediakan monitoring real-time, histori data, kontrol manual maupun otomatis, serta rekomendasi awal berbasis kondisi lahan. Sistem rekomendasi berfungsi sebagai decision support, bukan pengambil keputusan final.

2. Latar Belakang Masalah

Padi merupakan komoditas pangan strategis di Indonesia. Dalam proses budidayanya, pengelolaan air menjadi faktor yang sangat kritis. Kekurangan air dapat menghambat pertumbuhan tanaman, sementara genangan yang berlebih dapat merusak akar dan mengganggu operasional lahan. Pengelolaan irigasi yang tidak tepat waktu secara langsung berdampak pada hasil panen.

Pemantauan kondisi sawah umumnya masih dilakukan secara manual. Petani harus datang langsung ke lahan untuk mengecek tinggi air, kondisi tanaman, dan kebutuhan irigasi. Proses ini tidak efisien, terutama pada lahan dengan banyak petak atau lahan yang jaraknya jauh dari pemukiman. Tidak ada pencatatan data historis yang memadai untuk mendukung pengambilan keputusan irigasi.

Di sisi lain, inspeksi kondisi tanaman seperti deteksi indikasi hama, penyakit, atau kesiapan panen juga memerlukan kunjungan rutin yang sering kali tidak terjadwal. Keterlambatan deteksi masalah tanaman berpotensi menyebabkan kerugian yang seharusnya dapat dihindari jika ada sistem pemantauan yang lebih terstruktur.

AgroTitan-AI dirancang sebagai prototype hybrid yang memisahkan fungsi monitoring air dan inspeksi tanaman. Fixed Irrigation Node menjaga monitoring irigasi tetap stabil sepanjang waktu, sementara Rover Scout memberikan nilai tambah melalui inspeksi visual tanaman secara berkala. Sistem ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan petani, melainkan membantu pengambilan keputusan berbasis data.

3. Tujuan Proyek

Proyek AgroTitan-AI memiliki tujuan yang terbagi ke dalam dua komponen utama sistem hybrid.

a. Tujuan Fixed Irrigation Node

- Membuat unit fixed node yang membaca tinggi air secara real-time pada petak atau saluran irigasi.
- Mengimplementasikan kontrol pompa air dan pintu air melalui relay dan servo gate atau solenoid valve.
- Mengirim data telemetry node ke backend secara berkala melalui MQTT atau HTTP.

b. Tujuan Rover Scout

- Membuat unit rover bergerak berbasis ESP32 dan ESP32-CAM untuk inspeksi visual tanaman padi.
- Mengimplementasikan navigasi rover menggunakan sensor line follower pada jalur simulasi galengan.
- Mengambil gambar tanaman padi dan mengirimnya ke backend untuk ditampilkan di dashboard.

c. Tujuan Integrasi Sistem

- Mengintegrasikan data dari Fixed Irrigation Node dan Rover Scout ke dalam satu web dashboard terpadu.

- Menyediakan rekomendasi tindakan awal berbasis kombinasi data air, data lingkungan, dan inspeksi visual.
- Mendemonstrasikan prototype hybrid yang realistis dan layak sebagai solusi smart agriculture.

4. Ruang Lingkup dan Batasan

a. Ruang Lingkup

Sistem AgroTitan-AI mencakup pengembangan tiga komponen utama: Fixed Irrigation Node, Rover Scout, dan Web Dashboard. Ruang lingkup meliputi monitoring tinggi air dan kondisi lingkungan oleh node tetap, inspeksi visual tanaman oleh rover, kontrol pompa dan pintu air melalui dashboard, serta sistem rekomendasi berbasis data gabungan dari kedua unit. Komunikasi antar komponen menggunakan protokol MQTT atau HTTP.

b. Batasan Proyek

- Prototype dibangun dalam skala miniatur sawah untuk kebutuhan UAS dan pameran kampus.
- Rover berjalan pada lintasan simulasi galengan atau pematang, bukan pada lumpur sawah asli.
- Sensor tinggi air dan aktuator gate dipasang permanen pada fixed node, tidak pada rover.
- Rover tidak ditinggal permanen di lapangan dan hanya dioperasikan saat jadwal inspeksi berkala.
- Penentuan posisi rover menggunakan marker lintasan, bukan GPS.
- Deteksi kondisi visual tanaman hanya sebagai indikasi awal, bukan diagnosis penyakit atau hama secara final.
- Sistem rekomendasi berfungsi sebagai decision support, bukan pengambil keputusan mutlak.

5. Target Pengguna dan Skenario Penerapan

Sistem ini dirancang untuk digunakan oleh beberapa segmen pengguna dengan kebutuhan yang berbeda.

Skenario utama penerapan adalah sebagai berikut: Fixed Irrigation Node memantau tinggi air secara terus-menerus dan mengontrol pompa atau pintu air secara otomatis maupun manual. Rover Scout dioperasikan secara berkala untuk melakukan inspeksi visual tanaman padi. Seluruh data dari kedua unit ditampilkan dan dikelola melalui Web Dashboard sebagai pusat kontrol dan monitoring.

Target Pengguna	Kebutuhan yang Dibantu
Petani Padi	Memantau kondisi air dan kebutuhan irigasi lebih praktis tanpa harus datang langsung ke lahan.
Kelompok Tani	Mengelola monitoring beberapa zona atau petak secara lebih terukur dan berbasis data.
Penyuluhan Pertanian	Mendapat data awal kondisi lahan untuk mendukung evaluasi dan penyuluhan.
Mahasiswa/Peneliti	Media pembelajaran integrasi IoT, robotika, dan smart agriculture berbasis data nyata.

6. Konsep Solusi

AgroTitan-AI menggunakan pendekatan arsitektur hybrid yang membagi sistem menjadi dua unit fungsional yang berjalan secara independen namun terintegrasi melalui backend dan dashboard.

a. Fixed Irrigation Node

Unit ini ditempatkan secara permanen pada petak atau saluran irigasi. Tugasnya adalah memantau tinggi air secara real-time, mengontrol pompa air melalui relay, dan membuka atau menutup pintu air menggunakan servo gate atau solenoid valve. Karena sifatnya yang statis, node ini dapat beroperasi 24 jam tanpa gangguan medan lapangan. Data dikirim ke backend secara berkala untuk ditampilkan di dashboard.

b. Rover Scout

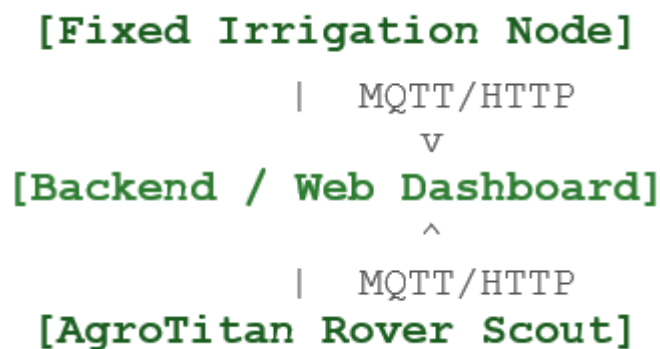
Unit rover bergerak dioperasikan secara berkala untuk inspeksi visual tanaman padi. Rover berjalan di jalur galengan atau pematang miniatur menggunakan navigasi line follower, berhenti di zona pengamatan, kemudian mengambil

gambar tanaman menggunakan ESP32-CAM. Gambar dikirim ke backend untuk analisis dan ditampilkan di dashboard. Rover tidak ditinggal permanen karena risiko medan tidak rata, becek, sempit, dan potensi kerusakan atau kehilangan.

c. Web Dashboard

Dashboard menjadi pusat integrasi data dari Fixed Irrigation Node dan Rover Scout. Dashboard menampilkan data real-time, histori, status aktuator, gambar tanaman, status rover, serta rekomendasi tindakan. Pengguna dapat mengontrol pompa, pintu air, dan rover secara manual maupun mengaktifkan mode otomatis.

d. Diagram Konsep Sistem



7. Arsitektur Sistem

Sistem AgroTitan-AI dibangun dalam enam layer yang bekerja secara hierarkis. Setiap layer memiliki tanggung jawab yang terdefinisi jelas untuk memastikan modularitas dan kemudahan pengujian.

Layer	Fungsi
Fixed Node Layer	Sensor tinggi air, relay pompa, servo gate, LED, buzzer, dan pengiriman data telemetri.
Rover Layer	Motor DC, navigasi line follower, obstacle detection, ESP32-CAM, sensor lingkungan, dan pengiriman gambar.
Communication Layer	Protokol MQTT atau HTTP untuk pengiriman telemetri dan penerimaan command dari backend.
Backend Layer	API server, database, MQTT broker handler, command processing, dan penyimpanan gambar.

Web Dashboard Layer	Tampilan monitoring real-time, histori, kontrol manual dan otomatis, serta preview gambar tanaman.
Recommendation Layer	Analisis data gabungan dari node dan rover untuk menghasilkan rekomendasi tindakan awal.

8. Komponen Hardware

a. Fixed Irrigation Node

Komponen	Fungsi
ESP32	Kontroler utama node membaca sensor, mengontrol aktuator, dan mengelola komunikasi.
Water Level Sensor	Mengukur tinggi air pada petak atau saluran irigasi secara real-time.
Relay Module	Mengontrol arus daya untuk mengaktifkan atau mematikan pompa air.
Mini Water Pump	Simulasi pompa irigasi pada miniatur sawah.
Servo Gate / Solenoid Valve	Membuka dan menutup pintu air sesuai status tinggi air atau command dari dashboard.
Rain Sensor (Opsional)	Mendeteksi kondisi hujan untuk input tambahan pada logika otomatisasi irigasi.
LED Indikator + Buzzer	Status visual dan alarm lokal pada node untuk keperluan demo lapangan.
Battery / Power Supply	Sumber daya stabil untuk node yang terpasang permanen.

b. Rover Scout

Komponen	Fungsi
ESP32	Kontroler utama rover mengelola motor, sensor, komunikasi, dan koordinasi dengan ESP32-CAM.

ESP32-CAM	Mengambil gambar tanaman padi di setiap zona pengamatan.
Motor DC + Roda	Sistem penggerak rover di jalur galengan miniatur.
Motor Driver TB6612FNG / L298N	Driver kontrol kecepatan dan arah motor DC.
Baterai 18650	Sumber daya portabel untuk rover selama operasi inspeksi.
Sensor IR Line Follower	Navigasi rover mengikuti jalur lintasan galengan miniatur.
Sensor Ultrasonic	Deteksi obstacle di depan rover untuk keamanan navigasi.
DHT22	Membaca suhu dan kelembapan udara sebagai data lingkungan tambahan.
LED Indikator + Buzzer	Status visual lokal rover dan alarm saat terdeteksi obstacle atau gangguan.
Rangka Rover	Struktur fisik rover yang dirancang untuk jalur galengan miniatur.

9. Komponen Software

Komponen	Teknologi	Keterangan
Firmware	Arduino IDE	Pengembangan firmware ESP32 dan ESP32-CAM.
Komunikasi	MQTT/HTTP REST	Pengiriman telemetry dan penerimaan command dari backend.
MQTT Broker	Mosquitto / HiveMQ	Middleware komunikasi antara node/rover dan backend.
Backend	Node.js / Laravel	API server, command processing, dan manajemen data.

Database	MySQL / Firebase	Penyimpanan data sensor, histori, dan log command.
Web Dashboard	React.js / Laravel Blade	Antarmuka monitoring real-time, kontrol, dan histori.
Image Handling	Multipart Upload / Base64	Pengiriman gambar dari ESP32-CAM ke backend.
Recommendation System	Rule-based / Gemini API / OpenAI API	Menghasilkan rekomendasi tindakan awal berbasis data gabungan.

10. Fitur Sistem

a. Fitur Fixed Irrigation Node

- Pembacaan tinggi air secara real-time dan pengiriman data ke backend.
- Kontrol pompa air secara manual melalui dashboard maupun otomatis berdasarkan status air.
- Kontrol pintu air (servo gate atau solenoid valve) secara manual maupun otomatis.
- Deteksi kondisi hujan sebagai input tambahan pada logika irigasi.
- Indikator LED dan buzzer lokal sebagai status dan alarm lapangan.
- Mode demo lokal menggunakan hotspot jika koneksi internet tidak stabil.

b. Fitur Rover Scout

- Navigasi line follower mengikuti jalur galengan miniatur.
- Berhenti di zona pengamatan berdasarkan marker lintasan.
- Deteksi obstacle dan pengiriman alert ke dashboard.
- Pengambilan gambar tanaman padi menggunakan ESP32-CAM di setiap zona.
- Pembacaan suhu dan kelembapan udara sebagai data lingkungan.

c. Fitur Web Dashboard

- Monitoring real-time status Fixed Irrigation Node: tinggi air, status pompa, status pintu air, status hujan.
- Monitoring real-time status Rover Scout: online/offline, sedang berjalan/berhenti, posisi zona.
- Preview gambar tanaman padi terakhir dari rover beserta timestamp dan zona pengamatan.
- Histori data sensor, log patroli, log command, dan histori irigasi.
- Kontrol manual: Start Patrol, Stop Rover, Capture Image, Open/Close Gate, Activate/Stop Pump, Set Auto Mode.
- Notifikasi dan alert: air terlalu rendah/tinggi, obstacle terdeteksi, rover offline.

d. Fitur Recommendation System

- Analisis status tinggi air dan histori irigasi untuk rekomendasi waktu irigasi.
- Analisis gambar tanaman untuk mendeteksi indikasi visual hama, penyakit, atau siap panen.
- Kombinasi data node dan rover menghasilkan rekomendasi tindakan awal yang komprehensif.
- Fallback ke rule-based recommendation jika AI API tidak tersedia.

11. Alur Kerja Sistem

a. Alur Kerja Fixed Irrigation Node

Node berjalan secara kontinu. Setiap interval waktu yang ditentukan, node membaca nilai tinggi air dari sensor. Nilai tersebut dievaluasi terhadap batas minimum dan maksimum yang telah dikonfigurasi. Jika air di bawah batas minimum, pompa diaktifkan dan pintu air dibuka. Jika air berada dalam rentang ideal, pompa dimatikan dan pintu air ditutup. Jika air melebihi batas maksimum, sistem menampilkan peringatan dan menutup semua aktuator. Seluruh pembacaan dikirim ke backend secara berkala.

b. Alur Kerja Rover Scout

Rover beroperasi secara on-demand, diaktifkan oleh command Start Patrol dari dashboard. Setelah aktif, rover mengikuti jalur line follower pada lintasan galengan miniatur. Saat mencapai marker zona pengamatan, rover berhenti, membaca sensor lingkungan, dan mengambil gambar tanaman menggunakan ESP32-CAM. Data dan gambar dikirim ke backend. Rover melanjutkan ke zona berikutnya hingga patroli selesai atau menerima command Stop. Setelah selesai, rover diparkir dan tidak ditinggal permanen di lapangan.

c. Alur Kerja Dashboard & Rekomendasi

Dashboard menerima data real-time dari Fixed Irrigation Node dan Rover Scout secara bersamaan. Data ditampilkan dalam satu tampilan terpadu yang mencakup status air, status aktuator, gambar tanaman, dan status rover. Sistem rekomendasi menganalisis kombinasi data tersebut dan menampilkan saran tindakan awal. Pengguna dapat mengambil tindakan langsung melalui tombol kontrol yang tersedia di dashboard.

12. Kesimpulan

AgroTitan-AI merupakan prototype hybrid smart paddy monitoring system yang dirancang dengan pendekatan lebih realistis dibanding konsep rover tunggal yang memikul semua fungsi. Pemisahan antara Fixed Irrigation Node untuk monitoring dan kontrol irigasi, serta Rover Scout untuk inspeksi visual tanaman, menghasilkan sistem yang lebih andal dan dapat diandalkan dalam kondisi lapangan nyata.

Fixed Irrigation Node memastikan monitoring tinggi air dan kontrol irigasi tetap berjalan stabil sepanjang waktu tanpa bergantung pada keberadaan rover. Rover Scout memberikan nilai tambah melalui inspeksi visual tanaman padi secara berkala yang tidak dapat dilakukan oleh node tetap. Web Dashboard menjadi pusat integrasi yang menggabungkan data dari kedua unit dalam satu tampilan terpadu dengan kemampuan kontrol dan rekomendasi tindakan awal.